

Contents

4	Séries dans un espace normé de dimension finie ; familles sommables	2
1	Révisions sur les séries numériques	2
1.1	Généralités	2
1.2	Séries à termes positifs	2
1.3	Séries alternées	5
1.4	Théorème de Cesàro et Sommation par parties	5
1.5	Produit de Cauchy	6
2	Séries à valeurs dans un espace normé de dimension finie	6
2.1	Définition et premières propriétés	6
2.2	Convergence absolue	8
2.3	Application à la série géométrique de Neumann et à la fonction exponentielle	9
2.4	Produit de Cauchy de deux séries dans une algèbre normée	11

Chapter 4

Séries dans un espace normé de dimension finie ; familles sommables

1 Révisions sur les séries numériques

1.1 Généralités

Définition 1. On appelle série à termes dans $\mathbb{K}$ tout couple $((u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (S_n)_{n \in \mathbb{N}})$ où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de $\mathbb{K}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{i=0}^n u_i$.

1. La série est notée $\sum_{n \geq 0} u_n$ ou plus simplement $\sum u_n$
2. u_n est appelé le terme général d'ordre n de la série $\sum u_n$
3. $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ est appelé la somme partielle d'ordre n de la série $\sum u_n$

Définition 2. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série d'éléments de $\mathbb{K}$

1. On dit que la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente si la suite $(S_n)_{n \geq n_0}$ est convergente,

càd $\exists S \in \mathbb{K} / \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$. On note dans ce cas : $\sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k = S$

2. On dit que la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est divergente si la suite $(S_n)_{n \geq n_0}$ est divergente

Condition nécessaire de convergence

Proposition 1. Si $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Remarque 1. La réciproque est fausse : $\lim u_n = 0$ n'implique pas la convergence de $\sum u_n$.

1.2 Séries à termes positifs

Théorème 1. Une série à termes positifs converge si et seulement si ses sommes partielles sont majorées.

Règles de comparaison

Proposition 2 (Comparaison directe). Si $0 \leq u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang :

- $\sum v_n$ converge $\Rightarrow \sum u_n$ converge
- $\sum u_n$ diverge $\Rightarrow \sum v_n$ diverge

Exercice 1

1. Montrer que la série de terme général $u_n = \frac{1}{n^2}$ est convergente.
2. Montrer que la série de terme général $u_n = \frac{1}{n}$ est divergente.

Règle de D'Alembert

Théorème 2. Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs telle que $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ell$:

- Si $\ell < 1$, la série converge
- Si $\ell > 1$, la série diverge
- Si $\ell = 1$, on ne peut pas conclure

Séries absolument convergentes

Définition 3. Une série $\sum u_n$ est **absolument convergente** si $\sum |u_n|$ converge.

Théorème 3. Toute série absolument convergente est convergente.

Comparaison série-intégrale

Théorème 4. Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ positive, continue par morceaux et décroissante. Alors l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)dt$ et la série $\sum_{n \geq 0} f(n)$ sont de même nature.

Preuve 1. Pour tout $k \geq 1$, on a : $\int_k^{k+1} f(t)dt \leq f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t)dt$ En sommant ces inégalités, on obtient le résultat.

Exercice 2

1. Estimer $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ à l'aide d'intégrales de $\frac{1}{x}$
2. Donner un équivalent du reste $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$
3. Montrer que $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n}$ diverge

Séries de Riemann

Définition 4. On appelle **série de Riemann** toute série de la forme $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ où $\alpha \in \mathbb{R}$.

Théorème 5. $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Preuve 2. Par comparaison série-intégrale avec $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$.

Proposition 3. Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ deux séries à termes positifs.

1. Si $u_n = O(v_n)$ alors $\begin{cases} \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ converge} \\ \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ diverge} \end{cases}$
2. Si $u_n = o(v_n)$ alors $\begin{cases} \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ converge} \\ \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ diverge} \end{cases}$
3. Si $u_n \sim v_n$ alors $\begin{cases} \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ converge} \Leftrightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ converge} \\ \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ diverge} \Leftrightarrow \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ diverge} \end{cases}$ On dit dans ce cas que les séries $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ sont de même nature.

Sommation des relations de comparaison

Théorème 6 (Cas convergent). Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs avec $\sum v_n$ convergente.

1. Si $u_n = O(v_n)$, alors $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = O\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$
2. Si $u_n = o(v_n)$, alors $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = o\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$
3. Si $u_n \sim v_n$, alors $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \sim \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$

Théorème 7 (Cas divergent). Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs avec $\sum u_n$ divergente.

1. Si $u_n = O(v_n)$, alors $\sum_{k=1}^n u_k = O\left(\sum_{k=1}^n v_k\right)$
2. Si $u_n = o(v_n)$, alors $\sum_{k=1}^n u_k = o\left(\sum_{k=1}^n v_k\right)$
3. Si $u_n \sim v_n$, alors $\sum_{k=1}^n u_k \sim \sum_{k=1}^n v_k$

Exercice 3

1. Donner un équivalent de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$
2. Montrer que $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{n}$
3. Étudier $\sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k}$

1.3 Séries alternées

Théorème 8 (Critère de Leibniz). Soit $\sum (-1)^n u_n$ une série alternée avec u_n positive, décroissante et de limite nulle. Alors :

1. La série converge
2. $|R_n| \leq u_{n+1}$
3. R_n est du signe de son premier terme

Remarque 2 (importante). En général

$$u_n \sim v_n \not\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ et } \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ sont de même nature}$$

Exemple 1. (Erreur classique!!!) $u_n = \frac{1}{1+(-1)^n \sqrt{n}}$ et $v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

1. Vérifier que $u_n \sim v_n$
2. Montrer que $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$
3. En déduire que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ est divergente et $\sum_{n \geq 1} v_n$ est convergente.

On pourra remarquer que $u_n = v_n + w_n$ où $\sum_{n \geq 1} w_n$ est divergente

1.4 Théorème de Cesàro et Sommation par parties

Théorème 9. Soit (u_n) une suite de réels telle que $\lim u_n = \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k = \ell$$

Preuve 3. On utilise la sommation des relations de comparaison :

- Si $\ell = 0$, alors $u_n = o(1)$ donc $\sum u_k = o(n)$
- Si $\ell \neq 0$, alors $u_n \sim \ell$ donc $\sum u_k \sim \ell n$
- Si $\ell = +\infty$, alors $1 = o(u_n)$ donc $n = o(\sum u_k)$

Proposition 4 (Formule de sommation par parties). Soient (a_n) et (b_n) deux suites. Alors :

$$\sum_{k=0}^n (a_k - a_{k+1}) b_k = a_0 b_0 - a_{n+1} b_n + \sum_{k=1}^n a_k (b_k - b_{k-1})$$

Exercice 4

Application aux séries non absolument convergentes :

Soit $\sum u_n$ une série non absolument convergente. On peut parfois écrire $u_n = (a_n - a_{n+1})b_n$ où :

- (a_n) est positive, décroissante et de limite nulle
- Les sommes partielles de (b_n) sont bornées

Alors $\sum u_n$ converge (**critère d'Abel**).

Exemple 2. Étudier la convergence de $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ pour $\alpha > 0$ en utilisant la sommation par parties avec $a_n = \frac{1}{n^\alpha}$ et $b_n = (-1)^n$.

1.5 Produit de Cauchy

Définition 5. Le produit de Cauchy de $\sum u_n$ et $\sum v_n$ est la série $\sum w_n$ avec :

$$w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$$

Théorème 10. Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont absolument convergentes, alors leur produit de Cauchy est absolument convergent et :

$$\left(\sum u_n\right) \left(\sum v_n\right) = \sum w_n$$

Exemple 3. Montrer que $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$

Exercice 5

1. Nature des séries de Bertrand : $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$
2. Utilisation de la sommation par parties pour les séries trigonométriques
3. Étude de séries semi-convergentes
4. Calcul de sommes de séries classiques

2 Séries à valeurs dans un espace normé de dimension finie

Dans ce chapitre E désigne un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$; on le muni de l'une quelconque de ses normes qu'on notera $\|\cdot\|$ (elles sont toutes équivalentes).

2.1 Définition et premières propriétés

Définition 6. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E ; on lui associe la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des sommes partielles définies par

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n x_k.$$

Par définition, étudier la série de terme général x_n , notée $\sum_{n \geq 0} x_n$, c'est étudier la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

— Si $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, on dit que la série $\sum_{n \geq 0} x_n$ est convergente; dans le cas contraire, la série est dite divergente;

— Lorsque $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge sa limite se note $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n$ et s'appelle la somme de la série convergente $\sum_{n \geq 0} x_n$;

— Si la série $\sum_{n \geq 0} x_n$ est convergente alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la série $\sum_{p \geq 0} x_{p+n+1}$ est aussi convergente; sa somme notée $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} x_k$ est appelée le reste d'ordre n de la série $\sum_{n \geq 0} x_n$ et on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n + R_n = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n.$$

Proposition 5 (Séries télescopiques). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E ; on lui associe la série de terme général x_n défini par $x_n = u_n - u_{n-1}$ si $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_0 = u_0$. Alors la série $\sum_{n \geq 0} x_n$ converge si, et

seulement si, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente auquel cas $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exemple 4. Soit $A_k = \begin{pmatrix} a_{1,1}^{(k)} & a_{1,2}^{(k)} \\ a_{2,1}^{(k)} & a_{2,2}^{(k)} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ où, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$a_{1,1}^{(k)} = 2 \ln \left(\frac{(k+2)^2}{(k+1)(k+3)} \right), \quad a_{1,2}^{(k)} = \arctan \left(\frac{1}{2(k+1)^2} \right), \quad a_{2,1}^{(k)} = \frac{(-1)^k}{2k+1} \quad \text{et} \quad a_{2,2}^{(k)} = \frac{2^k}{k!}.$$

Alors la série $\sum_{k \geq 0} A_k$ est convergente et on a

$$\sum_{k=0}^{+\infty} A_k = \begin{pmatrix} 2 \ln 2 & \frac{\pi}{4} \\ \frac{\pi}{4} & e^2 \end{pmatrix}.$$

En effet, pour tout $(i, j) \in \{1, 2\}^2$, la série numérique $\sum_{k \geq 0} a_{i,j}^{(k)}$ est convergente et on a

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_{1,1}^{(k)} = 2 \ln 2, \quad \sum_{k=0}^{+\infty} a_{1,2}^{(k)} = \frac{\pi}{4}, \quad \sum_{k=0}^{+\infty} a_{2,1}^{(k)} = \frac{\pi}{4} \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^{+\infty} a_{2,2}^{(k)} = e^2.$$

Proposition 6 (Condition nécessaire de convergence). Si la série $\sum_{n \geq 0} x_n$ est convergente, alors son terme général x_n tend vers 0, autrement dit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Remarque 3. La réciproque de la proposition 6 est fausse comme c'est déjà le cas pour les séries numériques.

Proposition 7. On note $\mathcal{S}(E) = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}} : \sum_{n \geq 0} u_n \text{ converge}\}$. Alors $\mathcal{S}(E)$ est un K -espace vectoriel

et l'application $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est une application linéaire sur $\mathcal{S}(E)$.

Remarque 4. La somme de deux séries divergentes peut converger, c'est le cas de $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} -u_n$.

Proposition 8. Soient $(e_1, \dots, e_r)$ est une base de E et $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série d'éléments de E ; on pose $u_n = \sum_{k=1}^r \alpha_{k,n} e_k$, $n \in \mathbb{N}$. Alors la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge dans E si, et seulement si, pour tout $k \in \{1, \dots, r\}$, la série numérique $\sum_{n \geq 0} \alpha_{k,n}$ est convergente, auquel cas $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{k=1}^r \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_{k,n} \right) e_k$.

Preuve 4. Il suffit de munir E de la norme $\|\cdot\|_\infty : x = \sum_{k=1}^r \gamma_k e_k \mapsto \|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq r} |\gamma_k|$ et d'utiliser ensuite la définition de la convergence.

2.2 Convergence absolue

Définition 7. La série $\sum_{n \geq 0} x_n$ est dite absolument convergente si la série numérique $\sum_{n \geq 0} \|x_n\|$ est convergente.

Exemple 5. Dans $M_2(\mathbb{R})$, muni de la norme euclidienne, soit $A = -\frac{1}{3}J$ où $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, alors la série $\sum A^n$ est

absolument convergente. En effet on a $A^n = \frac{1}{2}(-2/3)^n J$ de sorte que $\|A^n\| = (2/3)^n \|1/2J\|$ et comme la série géométrique $\sum (2/3)^n$ est convergente, on a l'absolue convergence recherchée.

Exemple 6. La série matricielle de l'exemple 4 précédent n'est pas absolument convergente.

Proposition 9. Soient $(e_1, \dots, e_r)$ est une base de E et $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série d'éléments de E ; on pose $u_n = \sum_{k=1}^r \alpha_{k,n} e_k$, $n \in \mathbb{N}$. Alors la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ est absolument convergente si, et seulement si, pour tout $k \in \{1, \dots, r\}$, la série numérique $\sum_{n \geq 0} \alpha_{k,n}$ est absolument convergente.

Preuve 5. Il suffit de munir E de la norme $\|\cdot\|_\infty : x = \sum_{k=1}^r \gamma_k e_k \mapsto \|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq r} |\gamma_k|$ et d'utiliser ensuite la définition de la convergence absolue.

Proposition 10. Toute série numérique absolument convergente $\sum_{n \geq 0} x_n$ est convergente et on a l'inégalité triangulaire

$$\left\| \sum_{n=0}^{+\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \|x_n\|.$$

Preuve 6. Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série absolument convergente d'éléments de E et soit $(e_1, \dots, e_r)$ est une base de E ; on pose $u_n = \sum_{k=1}^r \alpha_{k,n} e_k$, $n \in \mathbb{N}$. Alors, d'après la proposition 9 précédente la série numérique $\sum_{n \geq 0} \alpha_{k,n}$ est absolument convergente, pour tout $k \in \{1, \dots, r\}$; la proposition 7 justifie donc la convergence de la série

$\sum_{n \geq 0} u_n$ puisque les séries $\sum_{n \geq 0} \alpha_{k,n}, 1 \leq k \leq r$, sont convergentes. Enfin, l'inégalité triangulaire découle de l'inégalité $\left\| \sum_{k=0}^n u_k \right\| \leq \sum_{k=0}^n \|u_k\|, n \in \mathbb{N}$, suivie d'un passage à la limite.

Remarque 5. La réciproque de la proposition 10 est fausse comme pour les séries numériques.

2.3 Application à la série géométrique de Neumann et à la fonction exponentielle

Définition 8. On appelle K -algèbre normée de dimension finie tout ensemble A qui vérifie les conditions suivantes :

1. A est une K -algèbre, c'est-à-dire :
 - c'est un espace vectoriel sur K ,
 - muni d'une multiplication interne bilinéaire.
2. L'espace vectoriel A est muni d'une norme $\|\cdot\|$.
3. La norme est sous-multiplicative, c'est-à-dire :

$$\forall a, b \in A, \quad \|ab\| \leq \|a\| \cdot \|b\|.$$

4. La dimension de A sur K est finie.

Exemple 7. Il existe des normes sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui font de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une algèbre normée. Exemple la norme $\|M\| = \sqrt{\text{tr}(M^T M)}$.

Remarques 1. Soit $\mathcal{A}$ est une algèbre normée alors :

1. $\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall a \in \mathcal{A}, \|a^p\| \leq \|a\|^p$
2. Si $1_{\mathcal{A}}$ est l'unité de $\mathcal{A}$ alors $\|1_{\mathcal{A}}\| \geq 1$

Proposition 11 (Série géométrique de Neumann). Soit $(A, \|\cdot\|)$ une algèbre normée de dimension finie ayant e pour élément unité. Si $a \in A$ est tel que $\|a\| < 1$, alors la série géométrique de Neumann $\sum_{n \geq 0} a^n$ est

absolument convergente donc convergente, de plus $(e - a)$ est inversible et $(e - a)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n$.

Preuve 7. En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}, \|a^n\| \leq \|a\|^n$; or la série numérique $\sum_{n \geq 0} \|a\|^n$ est une série géométrique convergente puisque $\|a\| < 1$, donc la série $\sum_{n \geq 0} a^n$ est absolument convergente.

Par ailleurs, $(e - a) \sum_{k=0}^n a^k = e - a^{n+1}, n \in \mathbb{N}$. Comme la suite $(a^{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0 ($\|a\| < 1$), on obtient le résultat demandé par passage à la limite.

Remarque 6. La condition $\|a\| < 1$ n'est qu'une condition suffisante pour la convergence de la série de Neumann ; en effet, si par exemple $\mathcal{A} = M_m(\mathbb{K}); m \in \mathbb{N}; m \geq 2$ et on considère la matrice E_{12} dont tous les coefficients sont nuls sauf celui de la ligne 1 et la colonne 2, lequel valant 1 et soit $p \in \mathbb{N}$ et $A_p = pE_{12}$; alors $\|A_p\| = p\|E_{12}\|$ n'est pas bornée, cependant la série de Neumann $\sum A_p^n$ est convergente puisque la matrice A_p est nilpotente.

Proposition 12 (La fonction exponentielle dans une algèbre normée). Soit $(A, \|\cdot\|)$ une algèbre normée de dimension finie ayant e pour élément unité. Alors, pour tout $a \in A$, la série $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} a^n$ est absolument convergente donc convergente.

Preuve 8. En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\|a^n\| \leq \|a\|^n$; or la série numérique $\sum_{n \geq 0} \frac{\|a\|^n}{n!}$ est convergente, donc la série vectorielle $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} a^n$ est absolument convergente.

Définition 9. Sous les hypothèses de la proposition 12 précédente, la somme de la série convergente $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} a^n$ se note $\exp(a)$ et s'appelle l'exponentielle de a : $\exp(a) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} a^n, a \in A$. On obtient ainsi une application $\exp : A \rightarrow A$.

Exemple 8 (Exponentielle d'une matrice carrée). Calculer les exponentielles des matrices

$$D = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a & \mu \\ 0 & a \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} b & 0 \\ \mu & b \end{pmatrix},$$

où α, β, a, b et μ sont des éléments de K .

Exemple 9 (Exponentielle d'endomorphismes).

Exercice 6

1. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Calculer $\exp(A)$.

2. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et A la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}.$$

Démontrer que

$$\exp(A) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

Proposition 13. Pour tout $a \in \mathcal{A}$ on a : $\|e^a\| \leq \|1_{\mathcal{A}}\| e^{\|a\|}$

Preuve 9. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{a^k}{k!}$ la somme partielle de la série exponentielle. Par l'inégalité triangulaire et la sous-multiplicativité de la norme, on a :

$$\|S_n\| \leq \|1_{\mathcal{A}}\| T_n$$

où :

$$T_n = \sum_{k=0}^n \frac{\|a\|^k}{k!}$$

est la n ème somme partielle de la série $\sum \frac{\|a\|^k}{k!}$. Par passage à la limite, on a l'inégalité désirée.

2.4 Produit de Cauchy de deux séries dans une algèbre normée

Soit $(A, \|\cdot\|)$ une algèbre normée de dimension finie ayant e pour élément unité.

Définition 10. Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux séries d'éléments de A . Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$.

Par définition, $\sum_{n \geq 0} w_n$ est dite la série produit de Cauchy des séries $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$.

Proposition 14. Le produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes est une série absolument convergente ; en plus la somme de la série produit est égale au produit des sommes.

Autrement dit, si les séries $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ sont absolument convergentes, leur série produit de Cauchy

$\sum_{n \geq 0} w_n$ est aussi absolument convergente et on a : $\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n$.

Preuve 10. Il est clair que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n \|w_k\| \leq \left(\sum_{k=0}^n \|u_k\|\right) \left(\sum_{k=0}^n \|v_k\|\right)$, ce qui justifie l'absolue convergence de la série $\sum_{n \geq 0} w_n$. Pour calculer la somme de cette série il suffit de remarquer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\left\| \left(\sum_{k=0}^n u_k\right) \left(\sum_{k=0}^n v_k\right) - \sum_{k=0}^n w_k \right\| = \left\| \sum_{n < i+j \leq 2n} u_i v_j \right\| \leq \sum_{n < i+j \leq 2n} \|u_i\| \|v_j\| = \left(\sum_{k=0}^n \|u_k\|\right) \left(\sum_{k=0}^n \|v_k\|\right) - \sum_{k=0}^n \|w_k\|$$

et d'utiliser le résultat déjà établi au sujet du produit de Cauchy de séries numériques.

Exemple 10 (Une propriété de la fonction exponentielle). Pour tout couple (a, b) d'éléments commutables de A , on a : $\exp(a+b) = \exp(a) \exp(b)$; en particulier, $\exp(a)$ est inversible dans A et $\exp(a)^{-1} = \exp(-a)$.

Preuve 11. En effet, la formule du binôme de Newton montre que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} a^k \frac{1}{(n-k)!} b^{n-k} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \frac{1}{n!} (a+b)^n,$$

ce qui prouve que la série définissant $\exp(a+b)$ est bien le produit de Cauchy des séries $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} a^n$ et $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} b^n$; on obtient donc le résultat en appliquant la proposition 9 précédente.

